

Abstract

Traditional drill-core logging relies on manual interpretation, which is subjective, unreliable, and time-consuming, therefore hindering decision-making efficiency in mineral exploration. This thesis addresses these constraints by developing a dual-purpose multimodal system that integrates Hyperspectral Imaging (HSI) and X-ray Fluorescence (XRF) for automated drill-core analysis. The motivation arises from leveraging the synergistic benefits of both modalities: HSI delivers mineralogical and textural sensitivity, while XRF enables critical elemental measurement for geochemical domain characterisation. The proposed method employs multi-scale convolutional neural networks (CNNs) with dilated separable convolutions and an EfficientNetB0 backbone to perform supervised lithological classification on hyperspectral imaging (HSI) data. At the same time, K-means clustering is used on XRF data to find unsupervised geochemical hotspots. This is done by using percentile-based mineralisation thresholds instead of random cutoffs, which are founded on valid statistical principles. Methodological developments include dimensionality reduction based on FastICA, normalising Compton scattering, focal loss to deal with class imbalance, and geology-informed augmentation approaches. We used stratified cross-validation to do rigorous tests on South American drill-core datasets with geological labels provided by experts. The HSI-based classifier achieved a range of 85-90% in accuracy, indicating an approximate 15% improvement in F1-score for minority lithologies compared to threshold-based baselines. The XRF clustering found areas that were geochemically coherent, and cross-modal integration that used domain-informed priors made the lithological and geochemical interpretations more consistent. The proposed method shows robustness, interpretability, and operational viability in comparison to sophisticated single-modality and early-fusion methodologies. It provides a reproducible, data-driven methodology that reduces dependence on human geological logging, enables scalable industrial application, and enhances exploration effectiveness via objective multimodal drill-core analysis.

Keywords: Hyperspectral imaging, X-ray fluorescence, drill-core analysis, multimodal machine learning, geological classification, mineral exploration, automated logging

Kurzfassung

Die traditionelle Bohrkernprotokollierung basiert auf manueller Interpretation, die subjektiv, unzuverlässig und zeitaufwändig ist und somit die Effizienz der Entscheidungsfindung in der Mineralexploration beeinträchtigt. Diese Arbeit adressiert diese Einschränkungen durch die Entwicklung eines dualen multimodalen Systems, das Hyperspektralbildgebung (HSI) und Röntgenfluoreszenz (XRF) für die automatisierte Bohrkernanalyse integriert. Die Motivation ergibt sich aus der Nutzung der synergistischen Vorteile beider Modalitäten: HSI liefert mineralogische und texturale Sensitivität, während XRF kritische Elementmessungen für die geochemische Domänencharakterisierung ermöglicht. Die vorgeschlagene Methode verwendet mehrschichtige Convolutional Neural Networks (CNNs) mit dilatierten separierbaren Faltungen und einem EfficientNetB0-Backbone zur überwachten lithologischen Klassifikation von HSI-Daten. Gleichzeitig wird K-Means-Clustering auf XRF-Daten angewendet, um unüberwachte geochemische Hotspots zu identifizieren, wobei perzentilbasierte Mineralisierungsschwellenwerte anstelle zufälliger Grenzwerte verwendet werden. Methodische Entwicklungen umfassen FastICA-basierte Dimensionsreduktion, Compton-Streuungsnormalisierung, Focal Loss zur Behandlung von Klassenungleichgewicht und geologisch informierte Augmentierungsansätze. Mittels stratifizierter Kreuzvalidierung wurden rigorose Tests an südamerikanischen Bohrkern Datensätzen mit Expertenlabels durchgeführt. Der HSI-basierte Klassifikator erreichte eine Genauigkeit von 85-90% mit einer F1-Score-Verbesserung von etwa 15% für Minderheitslithologien im Vergleich zu schwellenwertbasierten Baselines. Das XRF-Clustering identifizierte geochemisch kohärente Bereiche, und die cross-modale Integration mit domäneninformierten Priors verbesserte die Konsistenz lithologischer und geochemischer Interpretationen. Die vorgeschlagene Methode zeigt Robustheit, Interpretierbarkeit und operative Durchführbarkeit im Vergleich zu fortgeschrittenen Einzelmodalitäts- und Early-Fusion-Methoden. Sie bietet eine reproduzierbare, datengetriebene Methodologie, die die Abhängigkeit von manueller geologischer Protokollierung reduziert, skalierbare industrielle Anwendung ermöglicht und die Explorationseffektivität durch objektive multimodale Bohrkernanalyse verbessert.

Schlüsselwörter: Hyperspectral Imaging, X-ray Fluorescence, Bohrkernanalyse, multimodales maschinelles Lernen, geologische Klassifikation, Mineralexploration, automatisierte Aufnahme